

Tema. Medidas de tendencia central



Subtemas

1. Introducción a las medidas de tendencia central
2. Definición de medidas de tendencia central y estrategia de la “marcha atrás”
3. Aplicación de las medidas de tendencia central
4. Veamos algunos ejemplos
5. Resumen
6. Prueba tu conocimiento



Haz clic en los números para ir a cada tema.

1. Introducción a las medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana y la moda, proporcionan un valor representativo que refleja el punto central de un conjunto de datos.

Media, mediana y moda: la media, conocida comúnmente como el promedio, es la suma total de todos los valores dividida por su cantidad, ofreciendo una visión general de los datos, pero susceptible a ser afectada por valores extremos. La mediana, el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos ordenados, divide este conjunto en dos partes iguales y es útil especialmente en distribuciones sesgadas, ya que es menos sensible a valores atípicos. La moda, el valor que aparece con más frecuencia, es crucial en el análisis de datos categóricos.

La importancia de estas medidas trasciende el ámbito académico, influyendo significativamente en la vida cotidiana. Por ejemplo, en economía y negocios, la comprensión del ingreso medio de una población puede informar decisiones de política económica y estrategias de mercado. En medicina, la media de ciertos indicadores clínicos es vital para establecer normas de salud. En el ámbito educativo, la media y la mediana pueden indicar el desempeño general de los estudiantes.

Así, las medidas de tendencia central no solo simplifican la complejidad de los datos, sino que también facilitan la toma de decisiones informadas en diversas áreas de la vida.

2. Definición de medidas de tendencia central y estrategia de la “marcha atrás”

Una medida de tendencia central es un valor estadístico que intenta capturar la característica central o típica de un conjunto de datos. Estas medidas son cruciales para resumir y comprender conjuntos de datos grandes o complejos. Las tres medidas de tendencia central más comunes son la media, la mediana y la moda.

Media (promedio)

Es la suma de todos los valores en un conjunto de datos dividida por el número de valores. La media es útil para obtener una visión general de los datos, pero puede verse afectada por valores atípicos extremos (muy altos o muy bajos). Es decir, la media de un conjunto de n valores numéricos se define como la suma de todos los valores dividida por n . Matemáticamente, si los valores son $x_1, x_2, \dots, x_n$, entonces la media $\bar{x}$ se calcula como:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}, \text{ donde } \Sigma \text{ denota la suma de los valores.}$$



Ejemplo

En un conjunto de datos con los valores 3, 5 y 7, la media sería $\frac{3+5+7}{3} = \frac{15}{3} = 5$.

Mediana

Es el valor que se encuentra en el punto medio de un conjunto de datos ordenados. Si el conjunto tiene un número par de valores, la mediana es el promedio de los dos valores medios. La mediana es menos sensible a valores atípicos y es útil en distribuciones sesgadas. En otras palabras, la mediana es el valor que separa la mitad superior de la mitad inferior de un conjunto de datos ordenados. Si el número de valores n es impar, la mediana es el valor en la posición $\frac{n+1}{2}$ una vez que los datos están ordenados. Si n es par, es el promedio de los dos valores centrales. Matemáticamente, para un conjunto ordenado $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, la mediana M se define como:

$$x_{\frac{n+1}{2}}, \text{ si } n \text{ es impar}$$

$$\frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}, \text{ si } n \text{ es par}$$

Ejemplo

En un conjunto de datos con los valores 1, 3, 5, 7, la mediana sería $\frac{3+5}{2} = \frac{8}{2} = 4$. Si el conjunto fuese 1, 3, 7, la mediana sería 3.

Moda

Es el valor o valores que aparecen con mayor frecuencia en un conjunto de datos. La moda es especialmente útil para datos categóricos y puede haber más de una moda en un conjunto de datos. Así pues, la moda de un conjunto de datos es el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia.

No tiene fórmula matemática única, ya que depende de la aparición de los valores. En un conjunto de datos, puede haber una moda (unimodal), dos modas (bimodal) o incluso múltiples modas.

Ejemplo

En un conjunto de datos con los valores 2, 4, 4, 6, 8, 8, 8, la moda sería 8 por ser el dato que más se repite.

Cada una de estas medidas proporciona información diferente sobre la distribución de los datos y es útil en diferentes contextos analíticos. La elección de la medida más adecuada depende de la naturaleza de los datos y del objetivo del análisis.



Estrategia de la "marcha atrás" para la resolución de problemas con medidas de tendencia central

La estrategia de la "marcha atrás" en la resolución de problemas con medidas de tendencia central implica trabajar en sentido inverso desde el resultado conocido (como la media, la mediana o la moda) hacia los datos originales del problema.

Esta técnica es especialmente útil cuando se conocen ciertos estadísticos de un conjunto de datos y se quiere deducir información sobre los datos mismos.

Aquí te explicamos paso a paso cómo aplicarla:

Paso 1. Entendiendo el problema y la medida conocida:

- Identifica qué medida de tendencia central (media, mediana o moda) se proporciona en el problema y cuál es su valor.
- Comprende lo que representa esta medida. Por ejemplo, la media es el promedio, la mediana es el valor central en un conjunto de datos ordenados, y la moda es el valor más frecuente.

Paso 2. Utiliza la definición de la medida para revertir el proceso:

- **Para la media:** si conoces la media y el número total de datos, puedes multiplicar la media por el número de datos para obtener la suma total de los valores del conjunto de datos. Esta información puede ayudarte a deducir los valores individuales o propiedades del conjunto.
- **Para la mediana:** si conoces la mediana y tienes información adicional sobre cómo se distribuyen los datos (por ejemplo, si están simétricamente distribuidos), puedes inferir características de los datos individuales.
- **Para la moda:** si conoces la moda y otros detalles sobre la frecuencia o la distribución de los datos, puedes hacer inferencias sobre la cantidad de veces que aparece cierto valor o sobre otros valores en el conjunto.



Paso 3. Resolver el problema paso a paso:

- Aplica la definición de la medida de tendencia central de forma inversa para reconstruir la información sobre el conjunto de datos.
- Realiza cálculos matemáticos donde sea necesario para encontrar los datos faltantes o resolver la pregunta planteada.

3. Aplicación de las medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana y la moda, tienen amplias aplicaciones en diversos campos, brindando una forma poderosa y sencilla de resumir y describir conjuntos de datos. Algunas de sus aplicaciones clave incluyen:

- **Investigación y análisis de datos:** en estadística y análisis de datos, las medidas de tendencia central son herramientas fundamentales para resumir las características de un conjunto de datos, permitiendo comprender rápidamente su naturaleza general.
- **Economía y negocios:** en el ámbito empresarial, la media se utiliza para calcular promedios de ventas, ingresos, costos y otros indicadores clave, lo que ayuda en la toma de decisiones y en la planificación estratégica.
- **Educación:** en el sector educativo, la media y la mediana son útiles para analizar el rendimiento de los estudiantes, como promedios de calificaciones, ofreciendo una visión general del desempeño académico.
- **Medicina y salud pública:** estas medidas se utilizan para analizar datos clínicos y epidemiológicos, como el cálculo de la edad promedio de aparición de ciertas enfermedades, o la expectativa media de vida.
- **Psicología y ciencias sociales:** permiten interpretar resultados de encuestas y estudios, como determinar la actitud o comportamiento promedio en un grupo de estudio.
- **Ingeniería y calidad:** en control de calidad y procesos industriales, la media es crucial para determinar estándares y evaluar la consistencia de los productos o procesos.
- **Investigación de mercados:** en el análisis de mercados, estas medidas ayudan a entender tendencias y preferencias de los consumidores, facilitando la toma de decisiones en marketing y publicidad.



En resumen, las medidas de tendencia central son esenciales para sintetizar información compleja, facilitando la comprensión y el análisis en una variedad de contextos prácticos y académicos.

4. Veamos algunos ejemplos

1. En un examen, cinco estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: 85, 90, 75, 95, y 80. ¿Cuál es la media de sus calificaciones?

Solución

- **Suma todas las calificaciones:** $85+90+75+95+80=425$.
- **Divide la suma por el número de estudiantes:** $\frac{425}{5}=85$.

Respuesta

La media de las calificaciones es 85.

2. Se han registrado las siguientes edades en un grupo de estudio: 22, 29, 35, 19, 24, 31, 27. Encuentra la mediana de estas edades.

Solución

- **Primero, ordena los datos de menor a mayor:** 19, 22, 24, 27, 29, 31, 35.
- **Como hay 7 datos, la mediana será el cuarto valor (el del medio):** 27.

Respuesta

La mediana de las edades es 27 años.

3. En una encuesta sobre la cantidad de libros leídos en un mes, se obtuvieron las siguientes respuestas: 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 4, 2. ¿Cuál es la moda?

Solución

- **Cuenta la frecuencia de cada número:**

1 aparece 2 veces

2 aparece 4 veces

3 aparece 3 veces

4 aparece 1 vez

- **El número que aparece con mayor frecuencia es 2.** — — — —



Respuesta

La moda es 2 libros.

- 4. En un grupo de 8 amigos, se sabe que la media de sus edades es 26 años. Sin embargo, uno de los amigos, que tiene 30 años, no fue considerado en el cálculo original de la media. ¿Cuál es la nueva media de edad del grupo, incluyendo a este amigo?**

Solución

• **Paso 1. Calcular la suma original de las edades:**

- La media original (sin el amigo de 30 años) es de 26 años para 7 personas.
- Por lo tanto, la suma total de las edades de estos 7 amigos es $26 \text{ años} * 7 = 182 \text{ años}$.

• **Paso 2. Agregar la edad del octavo amigo:**

- Ahora, agregamos la edad del amigo que fue omitido, que es de 30 años.
- La nueva suma total de edades es $182 \text{ años} + 30 \text{ años} = 212 \text{ años}$.

• **Paso 3. Calcular la nueva media:**

- Ahora, el grupo consta de 8 personas.
- La nueva media de edad es $\frac{212 \text{ años}}{8} = 26.5 \text{ años}$.

Respuesta

La nueva media de edad del grupo, incluyendo al amigo de 30 años, es de 26.5 años.

5. Aplicación de la “marcha atrás” con la media

Problema: si se sabe que la media de las edades en un grupo de 4 personas es 25 años, ¿cuál es la suma total de sus edades?

Solución

- **Media:** 25 años
- **Número de personas:** 4
- **Suma total de edades:** media * número de personas: $25 * 4 = 100 \text{ años}$

Respuesta

La suma total de sus edades es 100 años.

Esta estrategia es particularmente eficaz cuando se tienen datos limitados y se necesita inferir información adicional sobre el conjunto de datos.



5. Resumen

Las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, son conceptos estadísticos clave que proporcionan una comprensión fundamental de las características de un conjunto de datos.

La media, o promedio, se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos por el número de datos, ofreciendo una visión general del conjunto. Sin embargo, puede ser sensible a valores extremos.

La mediana, el valor central en un conjunto ordenado de datos, es menos susceptible a tales valores atípicos y resulta útil en distribuciones sesgadas.

La moda, el valor más frecuente en un conjunto de datos, es particularmente relevante en el análisis de datos categóricos.

Estas medidas tienen amplias aplicaciones prácticas, desde la toma de decisiones en negocios y economía hasta el análisis de tendencias en ciencias sociales y medicina. Son herramientas esenciales para resumir y analizar datos, permitiendo interpretaciones claras y decisiones informadas en diversos contextos.

6. Prueba tus conocimientos

1. Si la media de 4 números es 20 y tres de los números son 15, 25, y 10, ¿cuál es el cuarto número?
 - a. 30
 - b. 25
 - c. 20
 - d. 15
2. En un conjunto de datos ordenados de 7 números, si la mediana es 18, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener el tercer número en el conjunto?
 - a. 18
 - b. Igual o menor de 18
 - c. Más que 18
 - d. No se puede determinar



- 3.** Si en un conjunto de datos la moda es 5 y todos los valores son enteros positivos menores que 10, ¿cuál de los siguientes podría ser el conjunto de datos?
- a. {1, 2, 3, 4, 5}
 - b. {5, 5, 6, 7, 8}
 - c. {1, 2, 5, 5, 9}
 - d. {3, 4, 5, 6, 7}
- 4.** Un grupo de 5 amigos tiene una media de edad de 25 años. Si se une un nuevo amigo de 35 años, ¿cuál será la nueva media de edad del grupo?
- a. 26 años
 - b. 27 años
 - c. 28 años
 - d. 29 años
- 5.** En un conjunto de datos ordenados de 6 números, la mediana es el promedio del tercer y cuarto número, que son 15 y 17 respectivamente. Si se añade un número adicional de 20 al conjunto, ¿cuál será la nueva mediana?
- a. 16
 - b. 17
 - c. 18
 - d. 19

Retroalimentación

Retroalimentación pregunta 1: la respuesta correcta es la **a**. La suma de los cuatro números es $4 \cdot 20 = 80$. La suma de los tres números es $15 + 25 + 10 = 50$. El cuarto número es $80 - 50 = 30$.

Retroalimentación pregunta 2: la respuesta correcta es la **b**. La mediana es el valor medio en un conjunto de datos ordenados. Para un conjunto de 7 números, el cuarto número es la mediana. Los tres primeros números pueden ser iguales o menores a la mediana.

Retroalimentación pregunta 3: la respuesta correcta es la **c**. La moda es el número que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Para este caso, el número 5 aparece dos veces, que es más frecuente que cualquier otro número en el conjunto.

Retroalimentación pregunta 4: la respuesta correcta es la **b**. La suma original de las edades es $25 \text{ años} \cdot 5 = 125 \text{ años}$. Añadiendo al nuevo amigo, la suma total es $125 \text{ años} + 35 \text{ años} = 160 \text{ años}$. La nueva media es $\frac{160 \text{ años}}{6} \approx 27 \text{ años}$.



Retroalimentación pregunta 5: la respuesta correcta es **b**. Originalmente, la mediana es $\frac{15+17}{2} = 16$. Al añadir un nuevo número (20), el conjunto tiene ahora 7 números, y la mediana es el cuarto número. Dado que 20 es mayor que los números medianos originales, la mediana ahora será el número originalmente en la cuarta posición, que es 17.

En el marco del Sistema General de Regalías, esta producción fue creada por los grupos de investigación Telecomunicaciones Aplicadas (GITA) y Didáctica y Nuevas Tecnologías (DyNT), haciendo uso de ChatGPT (OpenAI, 2023. *ChatGPT*, versión 4.0 del 14 de marzo [modelo multimodal grande]. <https://chat.openai.com/chat>).

